

Sistemas de numeración

Nievas Martin

20/03/19

Numeración

Teorema Fundamental de la Numeración

Cualquier número natural N puede expresarse, de manera única, en la forma:

$$N = a_n^n + a_{(n-1)} X^{(n-1)} + \dots + a_2 X^2 + a_1 X^1 + a_0 X^0$$

Donde:

x: número natural denominado base tal que $x > 1$

Sistema Decimal

Símbolos = $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$
 $x = 10$

Sistema Decimal

Ejemplo:

$$146 = 1.10^2 + 4.10^1 + 6.10^0$$

$$4320 = 4.10^3 + 3.10^2 + 2.10^1 + 0.10^0$$

Sistema Binario

Símbolos = $\{0,1\}$
 $x = 2$

Sistema Binario

Ejemplo:

$$111 = 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 7_{(10)}$$

$$1001_{(2)} = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 9_{(10)}$$

Ejercicios:

Convertir según corresponda los siguientes números:

- $20_{(10)} = \#_{(2)}$
- $12_{(10)} = \#_{(2)}$
- $1010_{(10)} = \#_{(2)}$
- $1001001_{(2)} = \#_{(10)}$
- $1111_{(2)} = \#_{(10)}$
- $0110110_{(2)} = \#_{(10)}$